



**Informatique et systèmes
de communication ISC**



Haute Ecole d'Ingénierie
Hochschule für Ingenieurwissenschaften

Computational physics 2

INTRODUCTION À LA MÉCANIQUE STATISTIQUE

Variables macroscopiques et microscopiques

- ▶ Les variables macroscopiques sont celles:
 - ▶ qu'on observe (i.e. mesure) à notre échelle
 - ▶ qui caractérisent l'état d'un système thermodynamique («grandeurs d'état»).
- ▶ Les variables microscopiques sont celles décrivant l'état des particules atomiques qui composent le système thermodynamique (p.ex. la position et la vitesse).

GAZ PARFAITS

APPROCHE MACROSCOPIQUE

Observations macroscopiques

Loi de Charles: dilation d'un gaz à pression constante:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

Loi de Gay-Lussac: variation de la pression d'un gaz à volume constant:

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$

Observations macroscopiques

Loi d'Avogadro: tous les gaz ont le même volume molaire:

$$\frac{V}{n} = k$$

Loi de Boyle-Marriotte: compression d'un gaz à température constante:

$$pV = k$$

Loi des gaz parfaits

L'équation (d'état) des gaz parfaits donne une relation entre grandeurs d'états à l'équilibre thermodynamique pour des particules de taille infiniment petite et sans interactions entre elles :

$$pV = nRT$$

Cette équation reste une bonne approximation pour des gaz réels lorsque $p \ll p_{critique}$ ou $T \gg T_{critique}$.

Loi des gaz parfaits - exercice

Quelle est la densité molaire des gaz parfaits à température et pression standards (i.e. 20°C et 1 bar)?

Quelle est, selon le modèle des gaz parfaits, la masse volumique du méthane? De l'air? Du CO₂?

GAZ PARFAITS

LA THÉORIE CINÉTIQUE DES GAZ

Théorie cinétique des gaz (Maxwell)

La théorie cinétique des gaz considère:

- qu'un gaz est composé d'un grand nombre de particules ponctuelles (représentant des atomes ou des molécules)
- se déplaçant librement dans un volume (fermé) donné et
- interagissant entre elles et entre elles et les parois du volume via des chocs élastiques.

Théorie cinétique des gaz (Maxwell)

La somme des chocs des particules sur les parois du volume (fermé) détermine la pression du gaz sur l'enceinte et donc la pression du gaz.

Pression sur la « paroi x »:

$$p_x = \frac{F_x}{S_x} = \frac{1}{S_x} \cdot \left(\frac{2mv_x}{\Delta t} \eta \cdot S_x \cdot v_x \cdot \Delta t \right) = 2\eta m v_x^2$$

Pression « générale »:

$$p = 2\eta m \langle v_x^2 \rangle \frac{1}{2} = 2\eta m \frac{\langle v^2 \rangle}{3} \frac{1}{2} = \frac{2}{3} \eta \left\langle \frac{mv^2}{2} \right\rangle$$
$$\Leftrightarrow pV = \frac{2}{3} \eta V \left\langle \frac{mv^2}{2} \right\rangle = \frac{2}{3} N \left\langle \frac{mv^2}{2} \right\rangle = \frac{2}{3} E_{\text{cinétique totale}}$$

Théorie cinétique des gaz – énergie interne

On appelle *énergie interne* U la somme de toutes les énergies microscopiques. Pour un gaz monoatomique (gaz nobles) la seule énergie microscopique est l'énergie cinétique de translation:

$$U = \sum_{i=1}^N E_{\text{cinétique},i} = \sum_{i=1}^N \frac{mv_i^2}{2} = N \left\langle \frac{mv^2}{2} \right\rangle$$

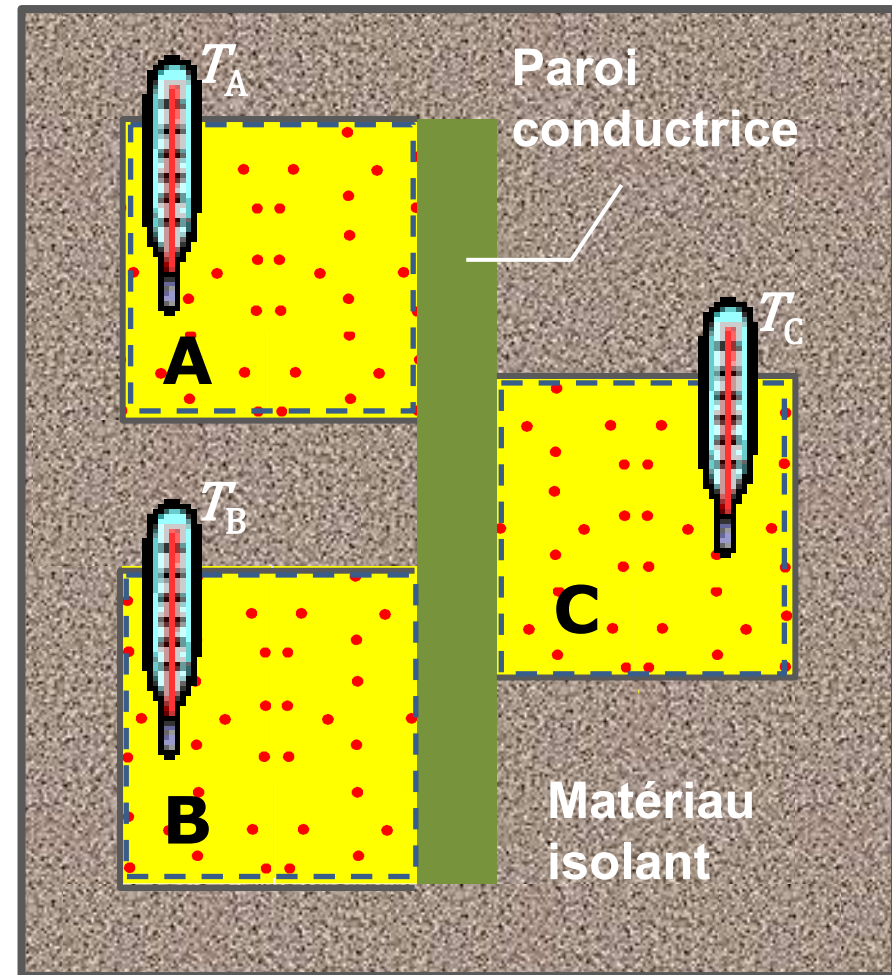
Par conséquent:

$$pV = \frac{2}{3} U$$

Principe zéro de la thermodynamique: équilibre thermique

«Si un système A est en équilibre thermique avec un système B et si B est lui-même en équilibre thermique avec un troisième système C, alors A est aussi en équilibre avec C.»

La propriété commune à ces systèmes est précisément *la température T*.



P.-A. Haldi, Thermodynamique 1, cours EPFL

Théorie cinétique des gaz - température

La température est une mesure de la densité d'énergie interne du système à laquelle elle est donc proportionnelle:

$$T := Cte \cdot \left\langle \frac{mv^2}{2} \right\rangle = Cte \cdot \frac{U}{N}$$

La constante est choisie de telle sorte que (pour un gaz monoatomique):

$$\frac{3}{2} k_B T = \left\langle \frac{mv^2}{2} \right\rangle \left(= \frac{U}{N} \right)$$

On retrouve ainsi la loi des gaz parfaits:

$$pV = \frac{2}{3} U = \frac{2}{3} \cdot N \frac{3}{2} k_B T = nRT$$

Théorie cinétique des gaz – degrés de liberté

Un gaz polyatomique aura d'autres degrés de liberté lui permettant de stocker de l'énergie cinétique (p.ex. énergies de rotation et d'oscillation). Dans ce cas son énergie interne vaut:

$$U = \sum_{i=1}^N E_{trans\ i} + \sum_{i=1}^N E_{rot\ i} + \sum_{i=1}^N E_{vibr,i} = N \cdot \frac{i}{2} k_B T$$

(i = 3: monoatomique; 5: diatomique 6: polyatomique)

où *i* représente le nombre de degrés de liberté de chaque molécule de gaz et vaut 3 pour les gaz monoatomiques (*en principe*) 5 les gaz diatomiques et 6 les gaz polyatomiques.

Théorie cinétique des gaz - exercices

1) Quelle est la vitesse moyenne de l'argon (Ar) gazeux à température et pression ambiante?

2) Considérons de l'oxygène gazeux (O_2) à température et pression ambiante, et admettons que la distance entre les deux atomes est fixe et vaut $1.2 \cdot 10^{-10} \text{m}$.

Déterminer la vitesse moyenne de translation du centre de masse des molécules.

Déterminer la vitesse angulaire de rotation des molécules autour de leur centre de masse.

1^{ER} PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

1^{er} principe de la thermodynamique (système fermé)

La somme de la chaleur et du travail transférés vers un système thermodynamique fermé à travers son enceinte résulte en la variation de son énergie totale:

$$Q^{\downarrow} + W^{\downarrow} = \Delta U + \Delta E_{cin} + \Delta E_{pot} = \Delta E_{tot} \quad [J]$$

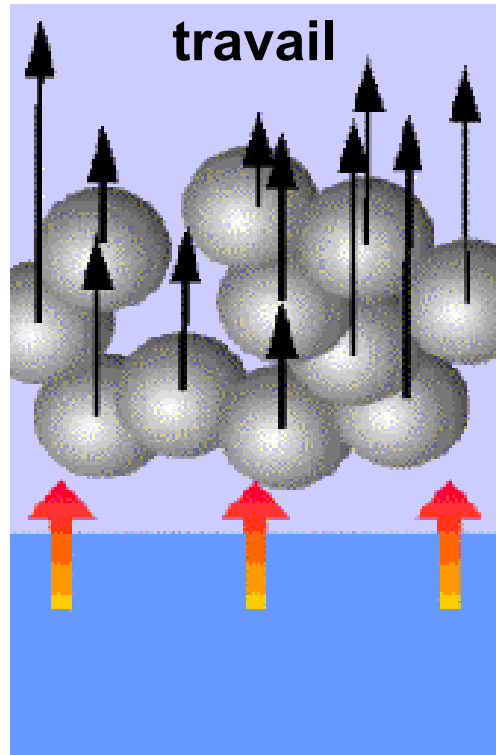
sous forme différentielle:

$$\delta Q^{\downarrow} + \delta W^{\downarrow} = dU + dE_{cin} + dE_{pot} = dE_{tot}$$

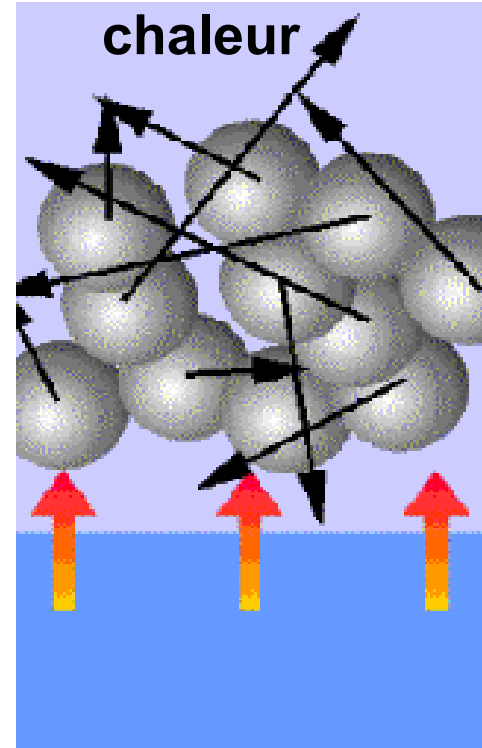
ou de flux:

$$\dot{Q}^{\downarrow} + \dot{W}^{\downarrow} = \dot{U} + \dot{E}_{cin} + \dot{E}_{pot} = \dot{E}_{tot} \quad [W]$$

Travail VS Chaleur



VS



Le travail représente de l'énergie (100%) utile.

La chaleur représente de l'énergie moins (voire pas) utile

➔ comment mesurer l'«utilité» de la chaleur?

Travail

Formulation générale: le travail est la somme de toutes les «forces généralisées» fois le déplacement généralisé associé à chacune de ces forces:

$$\delta W = \sum F_{\text{gén}} \cdot ds_{\text{gén}} = pdV + Vdp + Md\alpha + Udq + \dots$$

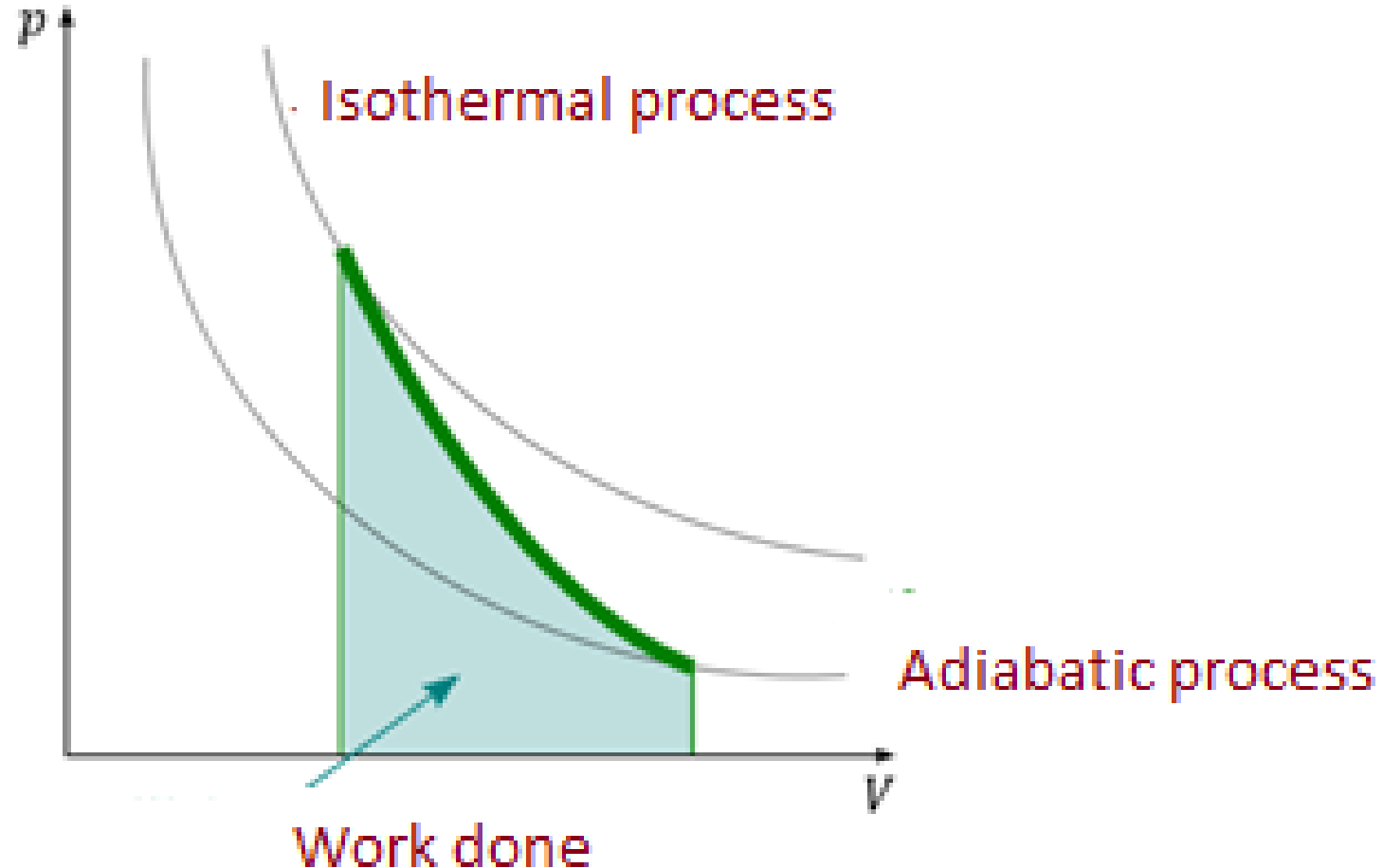
en particulier:

- pdV : travail de compression/détente («boundary work»)
- Vdp : travail «technique»

Processus (quasi-statiques) réversibles

Le transfert de travail ou de chaleur sur un système a pour effet de changer son état et par conséquent ses grandeurs d'état.

L'enchaînement de ces changements (quasi-statiques/réversibles) est appelé un processus.



Processus & cycles

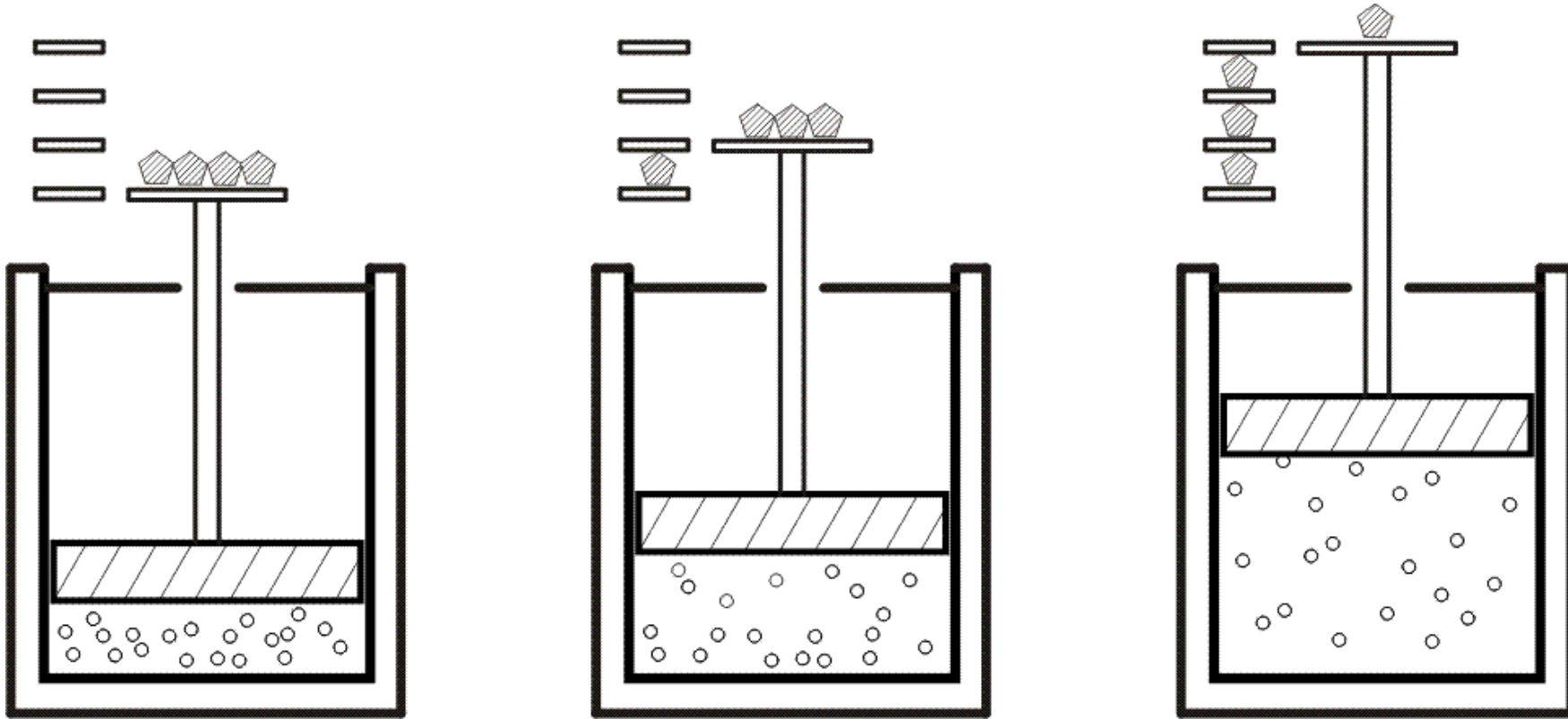
Un *processus* est une transformation d'un système d'un état d'équilibre thermodynamique à un autre.

Le processus ne passe pas nécessairement par des états d'équilibre thermodynamique.

Un processus est *quasi-statique* (réversible) lorsqu'il se déroule suffisamment lentement de façon que le système reste toujours infiniment proche d'un état d'équilibre.

Une série de processus définit un *cycle* si le système se retrouve dans un état final qui est identique à l'état initial.

Processus réversible (quasi-statique)

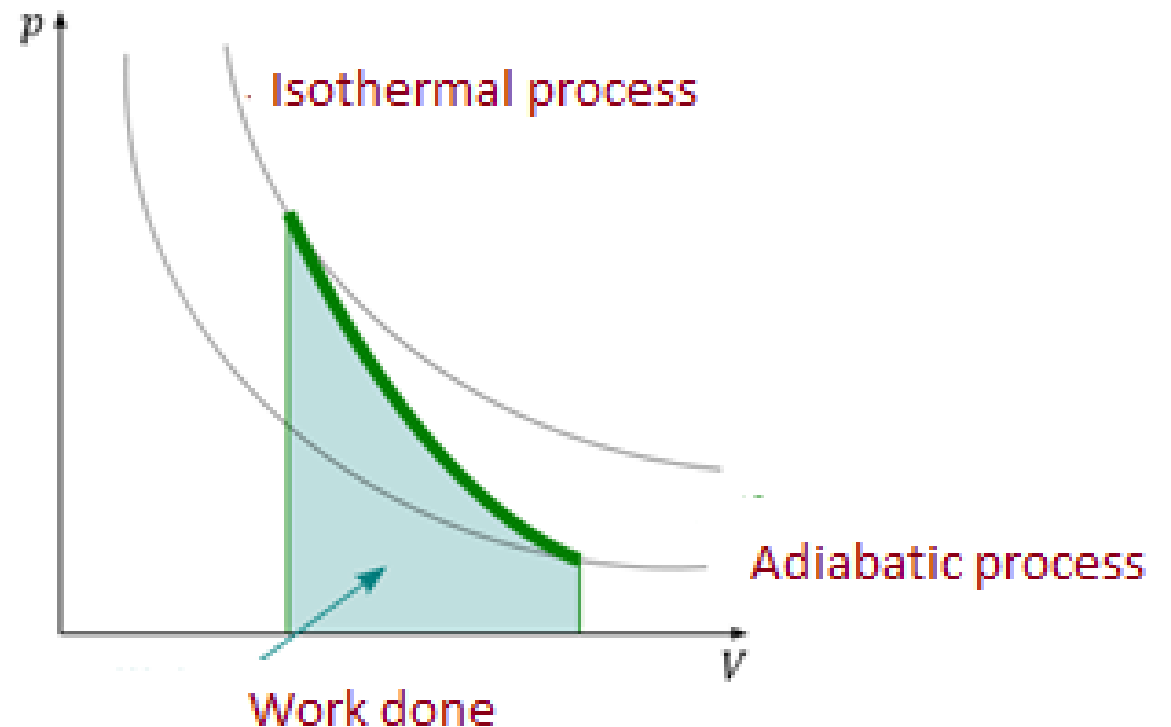


Processus sur des gaz parfaits

Un processus *polytrophe* est un processus quasi-statique décrit par la relation $pV^\alpha = \text{constante}$.

Les processus isobare, isotherme, adiabatique et isochore en sont des cas particuliers avec respectivement

$$\alpha = 0, 1, \gamma \left(\gamma := \frac{c_p}{c_v} = \frac{i + 2}{i} \right), \infty$$



Processus polytropes - exercice

De l'air subit une compression polytrophe dans un cylindre-piston et passe de $p_1=1\text{ bar}$, $T_1=22^\circ\text{C}$ à $p_2=5\text{ bars}$.

En utilisant le modèle des gaz parfaits avec une chaleur spécifique constante déterminer le travail et la chaleur transférés par unité de masse ainsi que la température T_2 si :

i. $\alpha = 1$

ii. $\alpha = 1.3$

iii. $\alpha = \gamma$ de telle sorte que le processus est adiabatique.

Enthalpie

L'*enthalpie* H est définie comme étant la somme de l'énergie interne et du produit pression fois volume:

$$H = U + pV$$

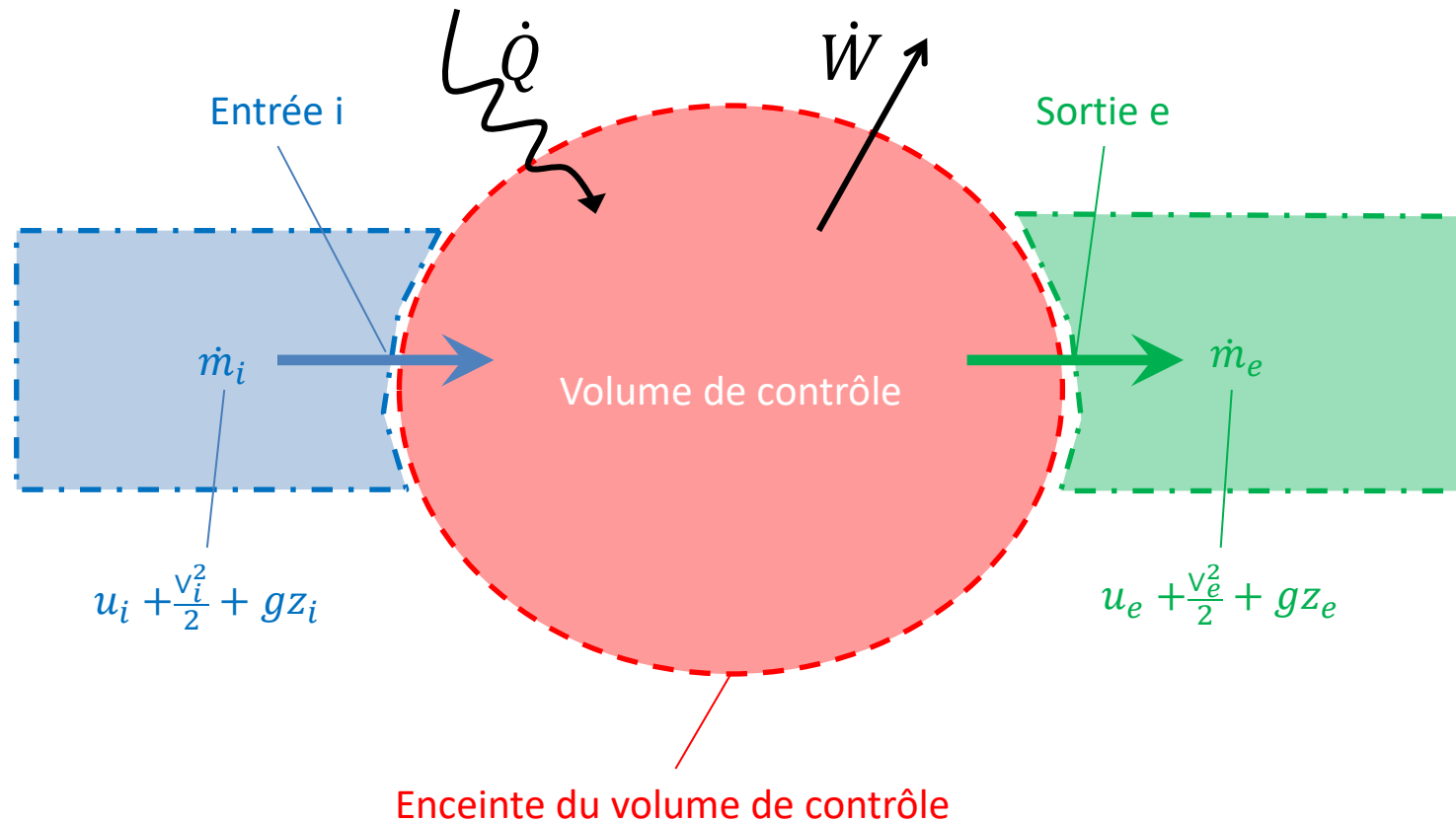
Sa variation intègre la variation d'énergie interne, le travail de détente et le travail technique:

$$dH = dU + pdV + Vdp = dU + \delta W_{dét}^{\downarrow} + \delta W_{tech}^{\downarrow}$$

Le 1^{er} principe pour un système fermé à pression constante s'écrit:

$$Q^{\downarrow} = H_2 - H_1 = \Delta H$$

1^{er} principe de la thermodynamique (système ouvert)



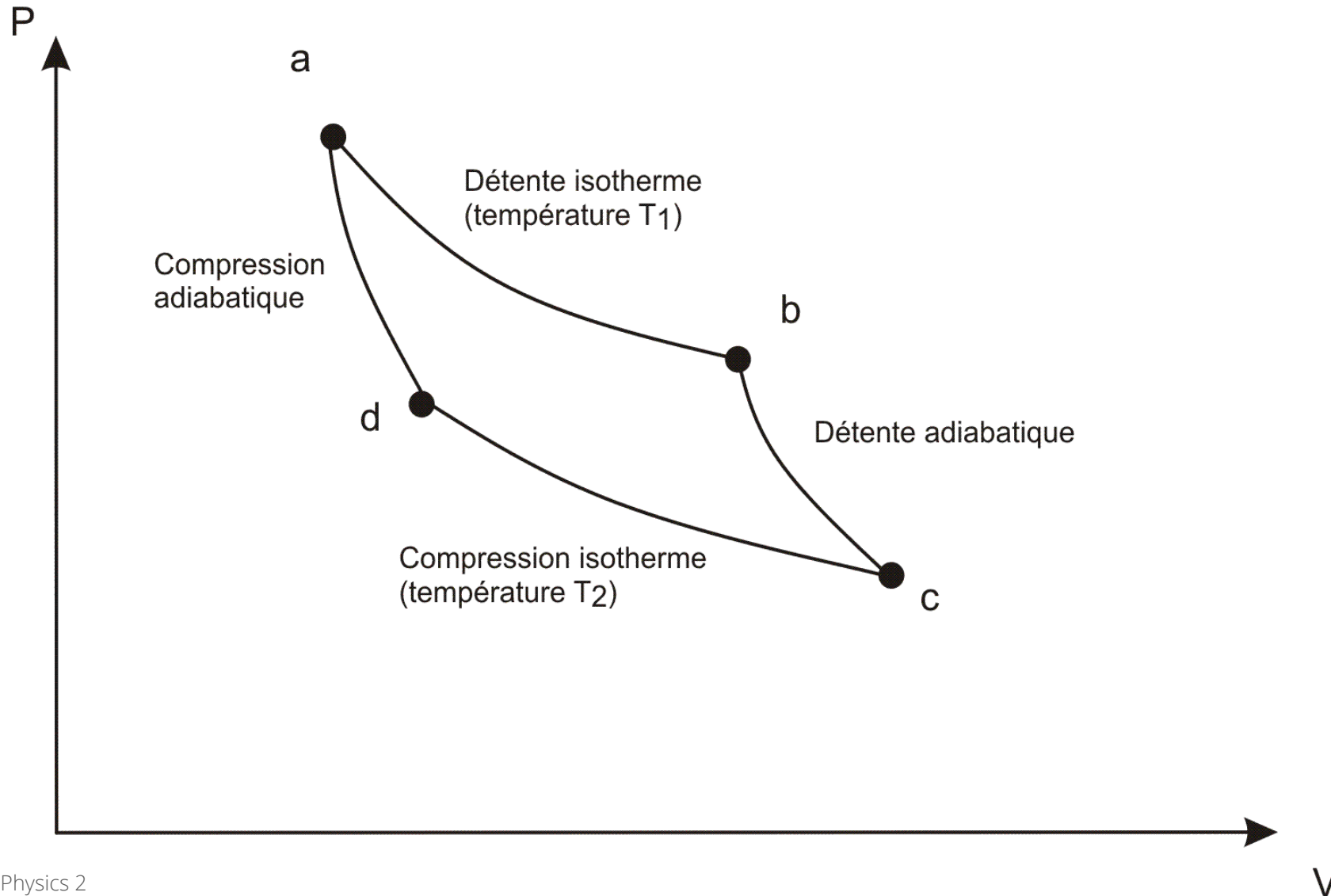
$$\frac{dE_{vc}}{dt} = \dot{Q}^\downarrow - \dot{W}_{vc}^\uparrow + \dot{m}_i \left(h_i + \frac{v_i^2}{2} + gz_i \right) - \dot{m}_e \left(h_e + \frac{v_e^2}{2} + gz_e \right)$$

2^{ÈME} PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

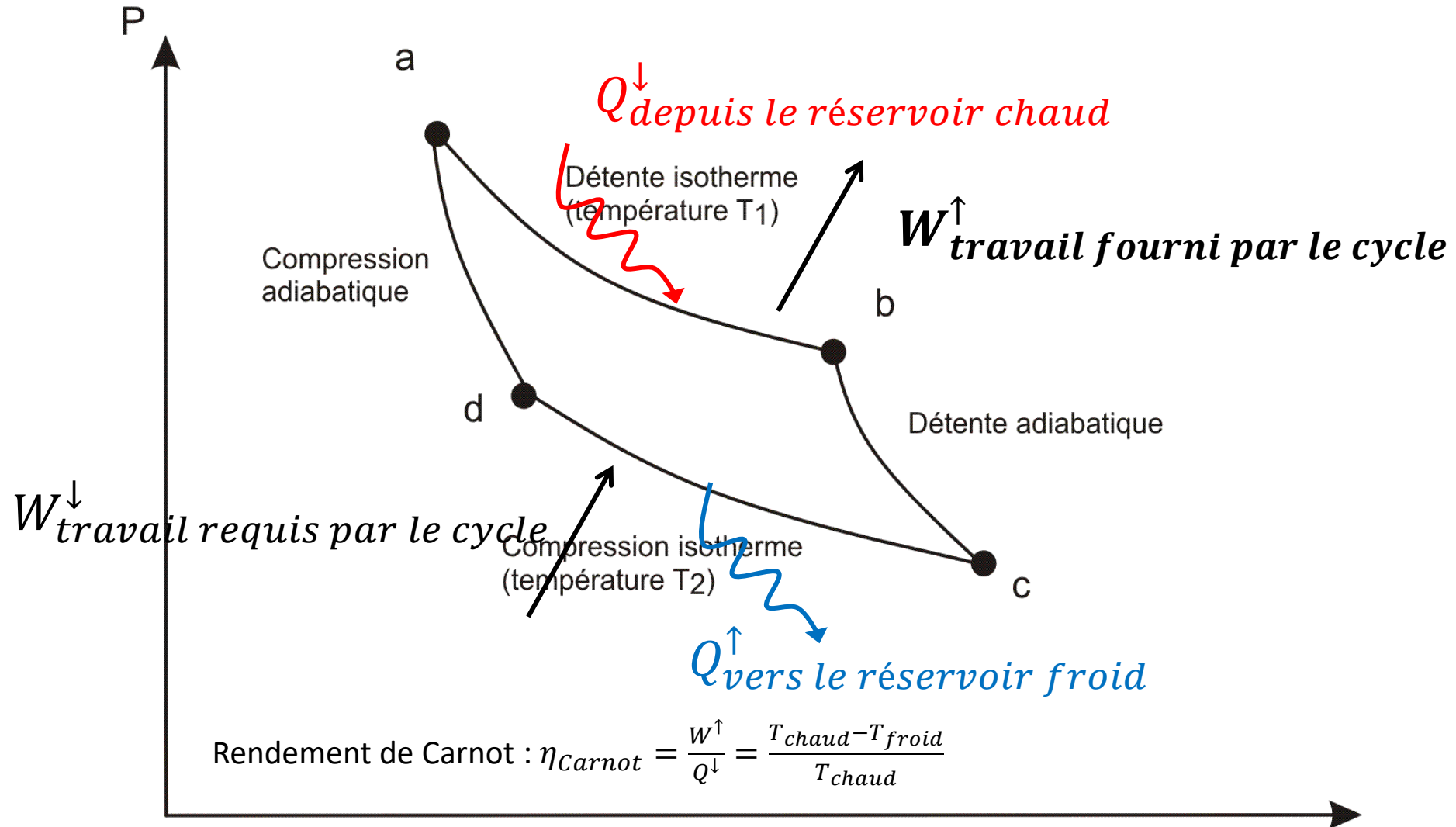
2^{ème} principe de la thermodynamique

1. Lorsque deux objets de températures différentes sont mis en contact, la chaleur s'écoule toujours de l'objet chaud à l'objet froid.
2. Une machine cyclique transformant intégralement en travail la chaleur tirée d'une seule source de chaleur est impossible.
3. Une machine thermique cyclique, fonctionnant entre un réservoir chaud de température T_1 et un réservoir froid de température T_2 et ayant un rendement supérieur au rendement de Carnot est impossible.
4. Dans tout système isolé, l'entropie ne peut pas baisser.

Cycle de Carnot



Machine de Carnot



2^{ème} principe de la thermodynamique (système fermé)

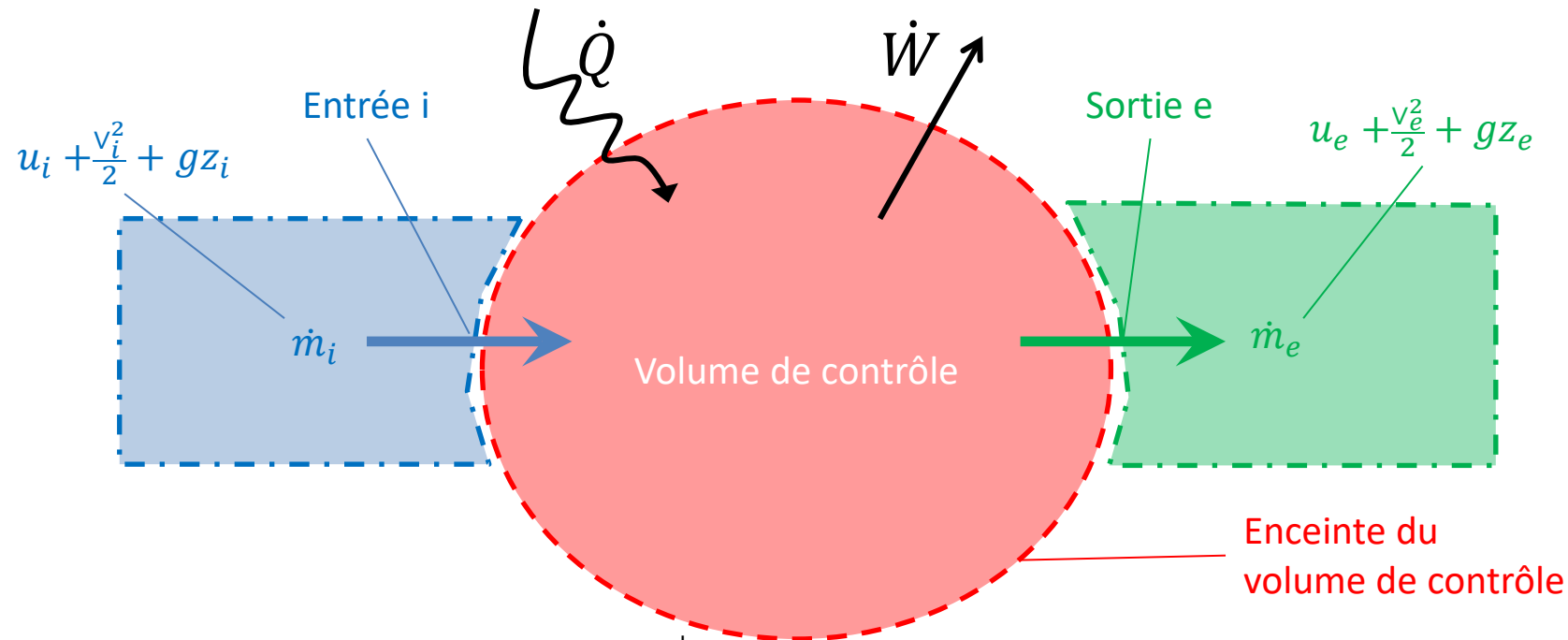
La variation d'*entropie* d'un système fermé lors d'un processus **réversible** est donnée par: $dS = \left(\frac{\delta Q^\downarrow}{T} \right)_{rev}$

L'entropie une grandeur d'état, i.e. à chaque état d'un système on peut associer une valeur unique d'entropie.

La variation d'entropie d'un système fermé lors d'un processus **irréversible** est donnée par:

$$dS = \left(\frac{\delta Q^\downarrow}{T} \right)_{rev} + \underbrace{dS_{\text{généré par irréversibilités}}}_{=:\sigma} ; \sigma \geq 0$$

2^{ème} principe de la thermodynamique (système ouvert)



$$\frac{dS_{vc}}{dt} = \sum_j \frac{\dot{Q}_j}{T_j} + \sum_i \dot{m}_i s_i - \sum_e \dot{m}_e s_e + \dot{\sigma}_{vc}$$

Taux de variation d'entropie du volume de contrôle

Taux de transfert d'entropie vers le volume de contrôle

Taux de production d'entropie au sein du volume de contrôle

Exercice – détente libre adiabatique

Un volume V , parfaitement isolé, est séparé en deux par une paroi imperméable et fixe. Une moitié du volume contient un gaz parfait à température et pression ambiante; l'autre est vide. La paroi est retirée de façon très rapide et le gaz se répand immédiatement pour occuper tout le volume (processus irréversible).

1. Calculer la variation d'entropie dans le volume lors de ce processus.
2. Calculer le travail qu'aurait pu produire ce processus s'il avait eu lieu de façon réversible. Déduire la variation de température et d'entropie de ce processus.

TRANSITIONS DE PHASE

Gaz parfaits vs. gaz réels

L'équation (d'état) des gaz parfaits donne une relation entre grandeurs d'états à l'équilibre thermodynamique pour des particules de taille infiniment petite et sans interactions entre elles:

$$pV = nRT$$

Cette équation reste une bonne approximation pour des gaz réels lorsque $p \ll p_{critique}$ ou $T \gg T_{critique}$.

En-dehors de ces conditions les relations entre grandeurs d'états seront données par des tables thermodynamiques.

Equation de Van der Waals

L'équation de Van der Waals étend l'équation des gaz parfaits en incluant le volume occupé par les molécules et une force d'attraction entres elles (force de Van der Waals) :

$$\left(p + a \frac{n^2}{V^2} \right) \cdot (V - nb) = nRT$$

Les grandeurs p et V représentent la pression et volume *mesurés par l'observateur*; $p + a \frac{n^2}{V^2}$ et $V - nb$ représentent la pression et le volume « *vus par les molécules* ».

Les paramètres a et b sont particuliers à chaque gaz.

Les phases des gaz réels

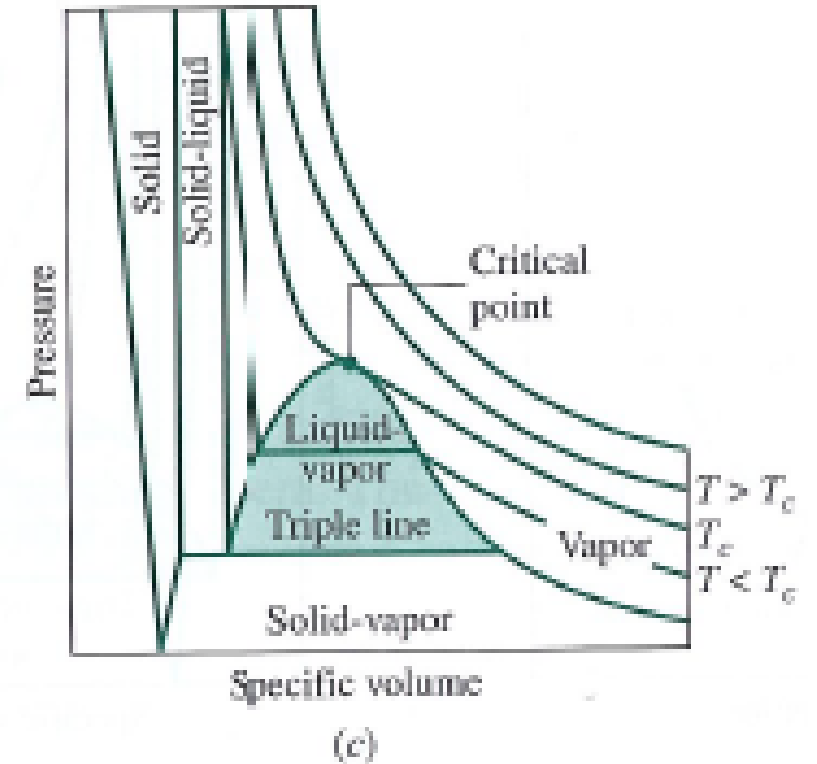
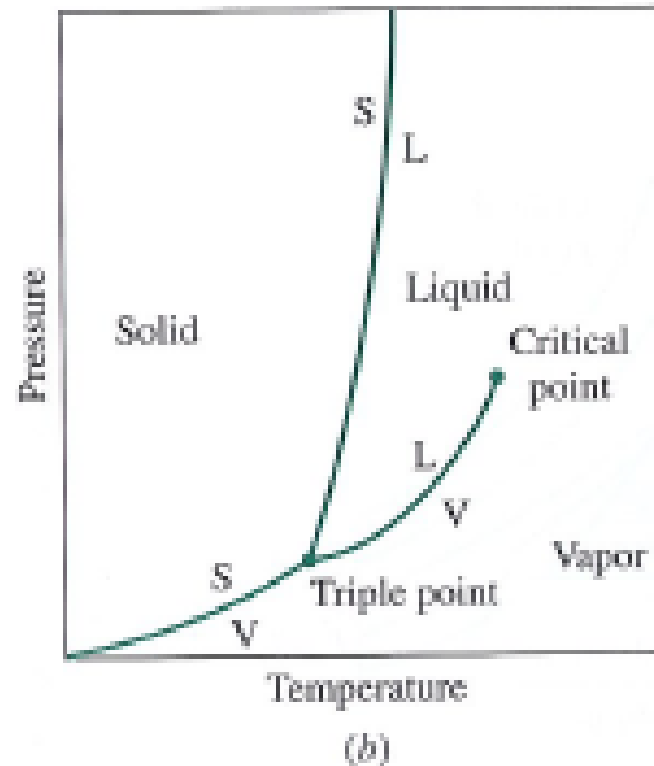
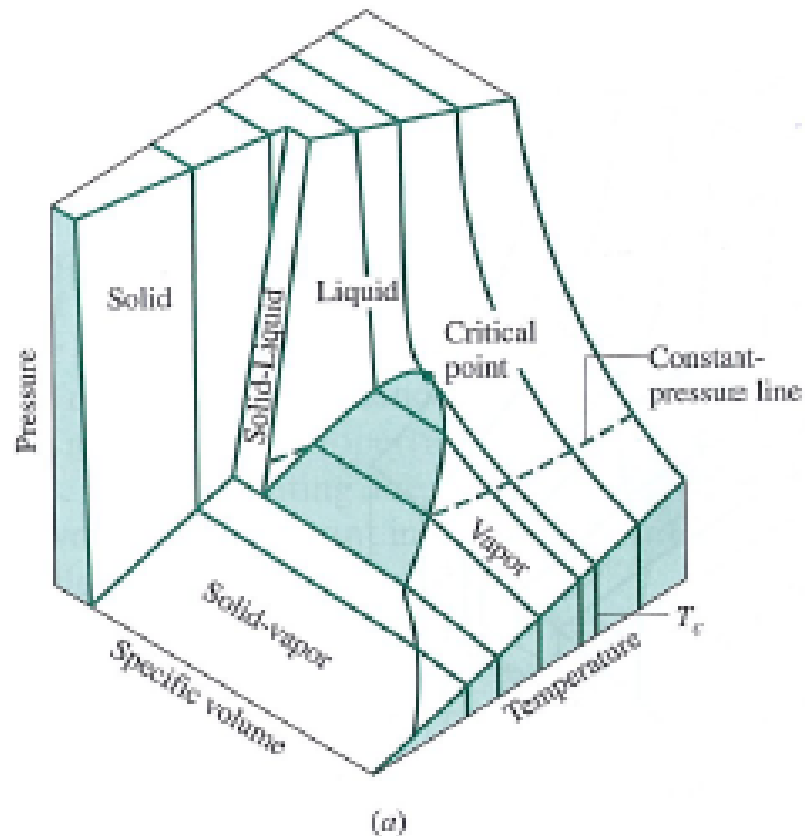


Fig. 3.2 $p-v-T$ surface and projections for a substance that contracts on freezing. (a) Three-dimensional view. (b) Phase diagram. (c) $p-v$ diagram.

Qualité

La *qualité* x d'un mélange des deux phases liquide et gazeuse d'une même substance est la fraction massique qui se trouve sous forme gazeuse.

$$x = \frac{m_{vapeur}}{m_{vapeur} + m_{liquide}}$$

Calcul des valeurs de grandeurs d'état en changement de phase:

$$Y(T, p) = Y_{vap}(T, p) \cdot x + Y_{liq}(T, p) \cdot (1 - x)$$